חישוביות וסיבוכיות

מועד א'

פתרון לדוגמא

ד"ר ירמיהו מילר , .

סמסטר ב, תשפ"ה'

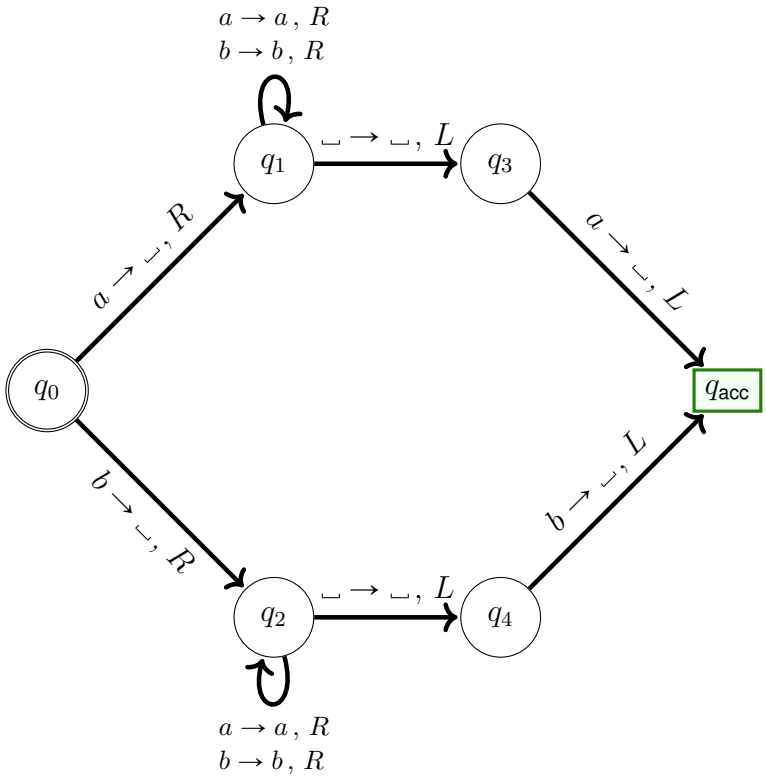
מסמך זה כולל פתרון לדוגמא של המבחן. הפתרונות לשאלות הינן פתרונות לדוגמא. ניתן לפתור חלק בדרכים נוספות/אחרות, מלבד הדרך המוצעת בפתרון לדוגמא.

פתרונות

שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)

כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- q_{rej}.



סעיף ב' (10 נקודות)

$$1^{i+2j}$$

שאלה 2: סגירות של שפות כריעות (20 נקודות)

L. השפה L^* מוגדרת:

$$L^* = \left\{ w = w_1 w_2 \cdots w_k \;\middle|\; \forall\ 1 \leqslant i \leqslant k\ ,\ w_i \in L \right\}$$

תהי M מכונת טיורנג שמכריעה את L.
נבנה מכונת טיורינג M^* אי-דטרמיניסטית המכריעה את L^*.

<u>תאור הבנייה</u>

$M^* =$ **על קלט** w:

1. **אם** $w = \varepsilon$ **אז** M^* **מקבלת.**
2. **אחרת** M^* **בוחרת באופן אי דטרמיניסטי חלוקה של** w **ל-** $w = w_1, w_2, \ldots, w_k$ **כאשר** $k \in \mathbb{N}^+$.
3. **לכל** $1 \leqslant i \leqslant k$:
   - M^* **מריצה את** M **על** w_i.
     - **אם** M **דחתה אז** M^* **דוחה.**
     - **אחרת אם** M **קיבלה חוזרים לשלב 3).**
4. **אם** M **קיבלה את כל המחרוזות** $\{w_i\}$ **אזי** M^* **מקבלת.**

M^* - **ניתנת לחישוב - מספר הפירוקים האפשריים ל-** w **הוא סופי ולכן הניחוש הוא סופי, לפיכך כתיבה על הסרט והרצת** M **ניתן לחישוב.**

<u>**הוכחת נכונות:** $L^* = L(M^*)$</u>

<u>**כיוון** $\Leftarrow$</u>

נניח כי $w \in L(M^*)$

$\Leftarrow$ **קיימת חלוקה** $w = w_1 \cdot w_2 \cdot \ldots \cdot w_k$ $(k \in \mathbb{N}^+)$ **כך שעבור כל** w_i $(1 \leqslant i \leqslant k)$ M **קיבלה.**

$\Leftarrow$ **כל** $w_i \in L(M)$. **בפרט,** $L(M) = L$.

$\Leftarrow w_i \in L$

$\Leftarrow w = w_1 w_2 \ldots w_k \in L^*$

$\Leftarrow L(M^*) \subseteq L^*$.

<u>**כיוון** $\Rightarrow$</u>

נניח כי $w \in L^*$

$\Leftarrow$ **קיימת חלוקה** $w = w_1 w_2 \cdots w_k$ $(k \in \mathbb{N}^+)$ **כך שכל** $w_i \in L$ $(1 \leqslant i \leqslant k)$

$\Leftarrow M^*$ **תנחש את הפירוק הזה עבור** w

$\Leftarrow$ המכונה M תקבל כל w_i כזה

$\Leftarrow$ M^* תקבל את w

$\Leftarrow$ $w \in L(M^*)$

$\Leftarrow$ $L^* \subseteq L(M^*)$.

לכן, מאחר ומצאנו ש- $L^* \subseteq L(M^*)$ ו- $L(M^*) \subseteq L^*$ אזי $L(M^*) = L^*$.

שאלה 3: אי כריעות (20 נקודות)

סעיף א' (12 נקודות)

קיימת פונקצית רדוקציה מ- $\bar{L}_{\text{acc}}$ ל- $\hat{L}$.

פונקצית הרדוקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_\varnothing, M', M^* \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\varnothing, M_{\text{even}}, M^* \rangle & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר

- $M_\varnothing$ היא מ"ט שדוחה כל קלט,
- M^* היא מ"ט שמקבלת כל קלט,
- M_{even} היא מ"ט שמקבלת רק מילים $x \in \Sigma^*$ עבורן $|x| \mod 2 = 0$
- M' המ"ט הבאה:

$M' =$ על כל קלט y:

1) אם $|y|$ אי-זוגי $\Leftarrow$ מקבלת.

2) אחרת מריצה M על w ועונה כמוה.

אבחנה:

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* & w \in L(M) \\ \{y \ : \ |y| \mod 2 = 0\} & w \notin L(M) \end{cases}$$

הוכחת הנכונות:

אם $x \in \bar{L}_{\text{acc}}$ $\Leftarrow$ שני מקרים:

מקרה 1:

$x \neq \langle M, w \rangle$

$\Leftarrow \quad L(M_\varnothing) \subset L(M_{\text{even}}) \subset L(M^*)$ **ו-** $f(x) = \langle M_\varnothing, M_{\text{even}}, M^* \rangle$

$\Leftarrow \quad f(x) \in \hat{L}$.

מקרה 2:

$w \notin L(M)$ **ו-** $x = \langle M, w \rangle$

$\Leftarrow \quad L(M') = \{y : |y| \mod 2 = 0\}$ **ולפי האבחנה** $f(x) = \langle M' \rangle$

$\Leftarrow \quad L(M_\varnothing) \subset L(M') \subset L(M^*)$

$\Leftarrow \quad f(x) \in \hat{L}$.

אם $x \notin \bar{L}_{\text{acc}}$

$\Leftarrow \quad w \in L(M)$ **ו-** $x = \langle M, w \rangle$

$\Leftarrow \quad L(M') = \Sigma^*$ **ולפי האבחנה** $f(x) = \langle M_\varnothing, M', M^* \rangle$

$\Leftarrow \quad L(M') \not\subseteq L(M^*)$

$\Leftarrow \quad f(x) \notin \hat{L}$.

לסיכום, הוכחנו רדוקציה $\bar{L}_{\text{acc}} \leqslant \hat{L}$.

מכיוון ש- $\bar{L}_{\text{acc}} \notin R$ **ממשפט הרדוקציה מתקיים** $\hat{L} \notin R$.

סעיף ב' (8 נקודות)

שיטה 1

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

$$L_1 = L_{\text{acc}}\ , \qquad L_2 = L_{\text{halt}}\ , \qquad L_3 = L_{\Sigma^*}\ .$$

תזכורת: $L_{\Sigma^*} = \left\{ \langle M \rangle \;\middle|\; L(M) = \Sigma^* \right\}$.
הוכחנו כי $L_{\text{acc}} \leqslant L_{\text{halt}}$ **וגם** $L_{\text{acc}} \leqslant L_{\Sigma^*}$.
לכן לפי הבחירה של השפות L_1, L_2, L_3**, מתקיים** $L_1 \leqslant L_2$ **וגם** $L_1 \leqslant L_3$.
אבל מכיוון ש- $L_{\text{halt}} \cap L_{\Sigma^*} = \varnothing$**, ז"א** $L_2 \cap L_3 = \varnothing$**, אזי לא קיימת רדוקציה** $(L_{\text{acc}} \leqslant L_{\text{halt}} \cap L_{\Sigma^*})$.

שיטה 2

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

$$L_1 = L_{\text{halt}} \ , \qquad L_2 = L_{\text{acc}} \ , \qquad L_3 = \overline{L_{\text{acc}}} \ .$$

מתקיים $L_{\text{halt}} \leqslant L_{\text{acc}}$ לכן $L_1 \leqslant L_2$.

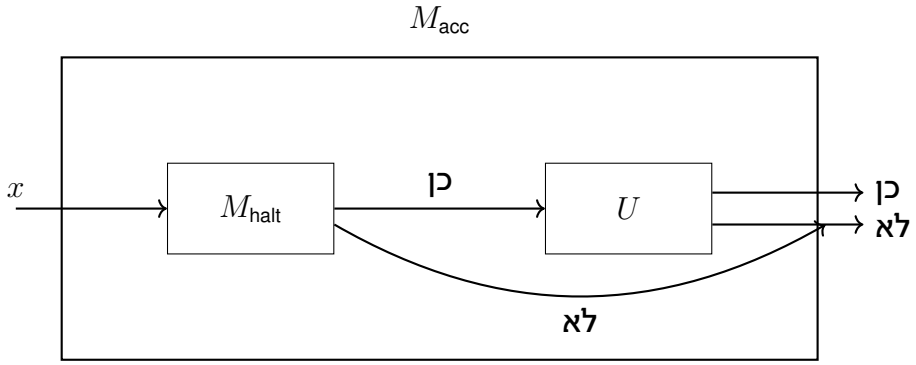
בנוסף $L_{\text{halt}} \leqslant \overline{L_{\text{acc}}}$ לכן $L_1 \leqslant L_3$.

מצד שני: $L_2 \cap L_3 = \varnothing$ ולכן $L_1 \nleqslant L_3$ (אחרת $L_{\text{halt}} \leqslant \varnothing$ ומכיוון ש- $\varnothing \in R$ אזי $L_{\text{halt}} \in R$ בסתירה לכך ש- $L_{\text{halt}} \notin R$).

שאלה 4: NP - שלמות (20 נקודות)

סעיף א' (5 נקודות)

הטענה נכונה.
אם $L_{\text{halt}} \in P$ אזי קיימת מכונת טיורנג M_{halt} המכריעה את L_{halt} בזמן פולינומיאלי.
נבנה מכונת טיורינג M_{acc} המכריעה את L_{acc} בזמן פולינומיאלי באופן הבא:



$M_{\text{acc}} =$ על קלט x:

1) מריצה M_{halt} על x.

- אם M_{halt} דוחה $\Leftarrow$ דוחה.
- אחרת מריצה המ"ט האוניברסלית, U על x ועונה כמוה.

נשים לב ש- M_{acc} תמיד תעצור על כל קלט.

<u>נכונות</u>

אם $x \in L_{\text{acc}}$

$\Leftarrow x = \langle M, w \rangle$ וגם $w \in L(M)$

$\Leftarrow x \in L_{\text{halt}}$

$\Leftarrow x \in L\left(M_{\text{halt}}\right)$

$\Leftarrow$ **תקבל את** w U

$\Leftarrow$ **תקבל את** x M_{acc}

$\Leftarrow x \in L\left(M_{\text{acc}}\right)$.

אם $x \notin L_{\text{acc}}$ **אז שני מקרים:**

- $M_{\text{halt}} \Leftarrow x \neq \langle M, w \rangle$ **דוחה את** $x \notin L\left(M_{\text{acc}}\right)$.
- $x = \langle M, w \rangle$ **ו-** $w \notin L(M)$ $\Leftarrow x \in L_{\text{halt}} \Leftarrow U$ **תדחה את** $M_{\text{acc}} \Leftarrow x$ **תדחה את** $x \notin L\left(M_{\text{acc}}\right)$.

הוכחנו שאם קיימת M_{halt} **שמכריעה את** L_{halt} **אז קיימת** M_{acc} **שמכריעה את** L_{acc}.

בנוסף, אם $L_{\text{halt}} \in P$ **אז קיימת מכונת טיורנג פולינומיאלית** M_{halt}. **לכן המכונט טיורינג** M_{acc} **היא גם פולינומיאלית, ולכן** $L_{\text{acc}} \in P$.

סעיף ב' (5 נקודות)

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית: A **בעייה** NP **קשה עבורה** $A \notin NP$ **ו-** B **היא שפה** NP **שלמה.**
נניח בשלילה כי $A \leqslant_P B$. **ממשפט הרדוקציה, מכיוון ש-** $B \in NP$ **(כי** B **היא** NP **שלמה) מתקיים ש-** $A \in NP$ **וזו סתירה לבחירה של** A.

סעיף ג' (5 נקודות)

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית: $L = L_{\text{acc}}$.
נניח בשלילה כי $L \leqslant \bar{L}$. **אזי** $\overline{L_{\text{acc}}} \leqslant L_{\text{acc}}$. **ממשפט הרדוקציה, מכיוון ש-** $\overline{L_{\text{acc}}} \notin RE$ **אז** $L_{\text{acc}} \notin RE$, **בסתירה לכך ש-** $L_{\text{acc}} \in RE$.

סעיף ד' (5 נקודות)

תהי f **פונקצית הרדוקציה** $A \leqslant_P B$ **שמקיימת** $w \in A \iff f(w) \in B$ **לכל** $w \in \Sigma^*$.

תהי g **פונקצית הרדוקציה** $B \leqslant_P C$ **שמקיימת** $w \in B \iff f(w) \in C$ **לכל** $w \in \Sigma^*$.

נוכיח שקיימת רדוקציה $A \leqslant_P C$.

<u>פונקצית הרדוקציה h</u>

לכל $w \in \Sigma^*$ **נגדיר** $h(w) = g\left(f(w)\right)$.

<u>נכונות הרדוקציה</u>

שלב 1. נוכיח כי $w \in A \Leftrightarrow h(w) \in C$.

- **אם** $w \in A \Leftarrow f(w) \in B \Leftarrow h(w) = g\left(f(w)\right) \in C$.
- **אם** $w \notin A \Leftarrow f(w) \notin B \Leftarrow h(w) = g\left(f(w)\right) \notin C$.

שלב 2. נוכיח כי h חשיבה בזמן פולינומיאלי:
נסמן ב- p_f את הפולינום של f.
נסמן ב- p_g את הפולינום של g.
אזי לכל $w \in \Sigma^*$, זמן החישוב של $h(w)$ חסום על ידי :

$$p_f(|w|) + p_g(|f(w)|) \leqslant p_f(|w|) + p_g(p_f(|w|)) = p_f(|w|) + (p_f \circ p_f)(|w|)$$

כאשר $p_f \circ p_f$ הוא הרכבה של שני פולינומים. לכן ניתן לחשב את $h(w)$ בזמן פולינומיאלי בגודל $|w|$.

שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

סעיף א' (8 נקודות)

נבנה מכונת טיורינג אי דטרמיניסטית M המכריעה את $HAMCYCLE$ בזמן פולינומיאלי.
$M =$ על קלט $w = \langle G \rangle$:

1. בוחרת באופן אי-דטרמיניסטי סדרה של n קודקודים $u_1, u_2, \ldots, u_n$ מתוך V כאשר $n = |V|$.
2. בודקת האם הקודקודים שונים זה מזה.
   - אם לא $\Leftarrow$ דוחה.
3. בודקת האם כל שני קודקודים עוקבים בסדרה מחוברים בצלע ב- G ואם u_n מחובר בצלע ל- u_1.
   - אם כן $\Leftarrow$ מקבלת.
   - אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

<u>זמן הריצה</u>

כל אחד מהצעדים ניתן לממש בזמן פולינומיאלי ולכן זמן הריצה של M הוא פולינומיאלי (אי-דטרמיניסטי).

<u>נכונות</u>

אם $w \in HAMCYCLE$
$\Leftarrow w = \langle G \rangle$ ו- G מכיל מעגל המילטוני C
$\Leftarrow$ קיימת ריצה של M בה היא תבחר את המעגל C ותבדוק שהוא מקיים את כל התנאים ותעצור ותקבל.

אם $w \notin HAMCYCLE$
$\Leftarrow w = \langle G \rangle$ ו- G לא מכיל מעגל המילטוני C
$\Leftarrow$ בכל קיצה של M, כל סדרה של n קודקודים שהיא תבחר היא לא תקיים לפחות אחד התנאים
$\Leftarrow$ בכל ריצה של M על w, M תעצור ותדחה.

סעיף ב' (12 נקודות)

<u>פונקצית הרדוקציה</u>

בהינתן $\langle G, s, t \rangle$ הקרט של $HAMPATH$, נבנה גרף $\langle G' \rangle$ הקלט של $HAMCYCLE$ בזמן פולינומיאלי ונוכיח כי:

$$\langle G, s, t \rangle \in HAMPATH \quad \Leftrightarrow \quad \langle G' \rangle \in HAMPATH \ .$$

נבנה את G' באופן הבא:

נוסיף קודקוד חדש x ל- G ושתי צלעות מכוונות חדשות (x, s) ו- (t, x) ונקבל גרף חדש G'.

<u>נכונות הרדוקציה</u>

1. ניתן לחשב את f בזמן קבוע.
2. נוכיח כי $\langle G, s, t \rangle \in HAMPATH \quad \Leftrightarrow \quad \langle G' \rangle \in HAMPATH$.

<u>כיוון $\Leftarrow$</u>

נניח כי $\langle G, s, t \rangle \in HAMPATH$.

$\Leftarrow$ G מכיל מסלול המילטוני מ- s ל- t.

$\Leftarrow$ אותו מסלול קיים ב- G'.

$\Leftarrow$ מסלול זה יחד עם הצלעות שהוספנו (x, s) ו- (t, x) מהווה מעגל המילטוני שעובר דרך כל קודקודי הגרף G'.

$\Leftarrow$ G' מכיל מעגל המילטוני.

$\Leftarrow \langle G' \rangle \in HAMCYCLE$.

<u>כיוון $\Rightarrow$</u>

נניח כי $\langle G' \rangle \in HAMCYCLE$

$\Leftarrow$ G' מכיל מעגל המילטוני C שעובר דרך כל הקודקודים של G'.

$\Leftarrow$ לפי הבנייה, C בהכרח מכיל את הצלעות החדשות (x, s) ו- (t, x).

$\Leftarrow$ הורדת x ושתי הצלעות (x, s) ו- (t, x) מ- C מאשירה מסלול המילטוני מ- s ל- t שעובר דרך כל קודקוד ב- G בדיוק פעם אחת.

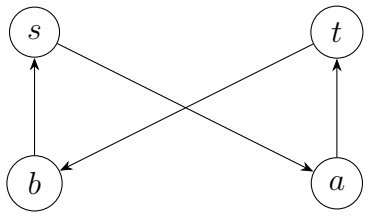
$\Leftarrow$ G מכיל מסלול המילטוני מ- s ל- t.

$\Leftarrow \langle G, s, t \rangle \in HAMPATH$.

<u>הערה:</u>

להוסיף צלע (t,s) ל- G לא מספיק.

לדוגמה:



הגרף לא מכיל מסלול המילטוני אבל כן מכיל מעגל המילטוני. ואם נוסיף רק צלע (t,s), המעגל עדיין קיים ב- G'.